

中学1年 数学	4章 比例と反比例 3節 反比例の性質と調べ方	月 日
	反比例 ②	名前

ポイント 反比例のグラフ

- 形 反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフは、原点をはさんだ2本のなめらかな曲線（双曲線）になります。
- 向き a が正のときは右上と左下に、 a が負のときは左上と右下にできます。
- 軸との関係 $x=0$ のとき y は決まらず、 $y=0$ になる x もありません。グラフは x 軸とも y 軸とも交わりません。

1 右の図は、反比例のグラフです。次の問いに答えなさい。

反比例のグラフを読む

(1) 点Aを通るグラフの式を $y = \frac{a}{x}$ とするとき、比例定数 a を求めなさい。

答え

(2) 点Cを通るグラフの式を、 $y = \frac{a}{x}$ の形で答えなさい。

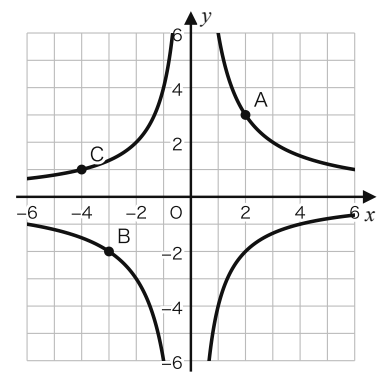
答え

(3) 点Aを通るグラフで、 $x = -6$ のときの y の値を求めなさい。

答え

(4) 点Cを通るグラフで、 $x = 8$ のときの y の値を求めなさい。

答え



反比例 ② (うら)

月 日

名前

2 右の座標平面を使って、次の問いに答えなさい。

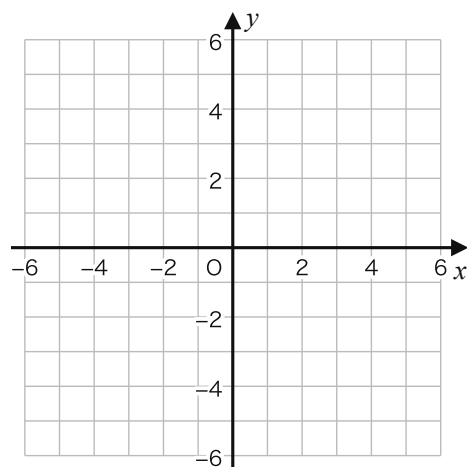
反比例のグラフをかく

(1) $y = \frac{6}{x}$ で、 $x = -3$ のときの y の値を求めなさい。

答え

(2) $y = -\frac{4}{x}$ で、 $x = -2$ のときの y の値を求めなさい。

答え

(3) $y = \frac{6}{x}$ のグラフを、座標平面にかきなさい。(4) $y = -\frac{4}{x}$ のグラフを、同じ座標平面にかきなさい。

3 右の①から④のグラフは、比例か反比例か。式も答えなさい。

比例と反比例のグラフの見分け

(1) ①のグラフ (点 (2, 4) を通る)

答え

(2) ②のグラフ (点 (3, 2) を通る)

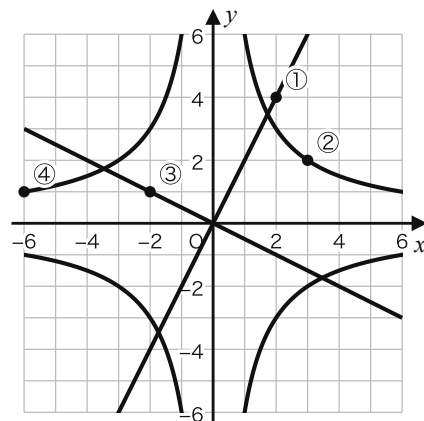
答え

(3) ③のグラフ (点 (-2, 1) を通る)

答え

(4) ④のグラフ (点 (-6, 1) を通る)

答え



1 反比例のグラフを読む

考え方 グラフが通る点のうち、格子点（ x 座標も y 座標も整数の点）を読み取ります。反比例では、 x と y の積が比例定数 a になります。

(1) 点Aを通るグラフの比例定数

6

- 点Aは、右へ2、上へ3の位置にあるので、 $A(2, 3)$ と読み取れます。
- 反比例では $x \times y$ が比例定数 a に等しいので、 $x=2$ 、 $y=3$ の積を求めます。
 $2 \times 3 = 6$
- 比例定数は 6 です。式は $y = \frac{6}{x}$ です。

(2) 点Cを通るグラフの式

$$y = -\frac{4}{x}$$

- 点Cは、左へ4、上へ1の位置にあるので、 $C(-4, 1)$ と読み取れます。
- x と y の積が比例定数 a です。
 $-4 \times 1 = -4$
- $a = -4$ なので、式は $y = -\frac{4}{x}$ です。このグラフは左上と右下にあり、 a が負の形になっています。

(3) 点Aを通るグラフで $x = -6$ のときの y

-1

- 点Aを通るグラフの式は $y = \frac{6}{x}$ です。
- この式に $x = -6$ を入れます。
 $6 \div (-6) = -1$
- グラフ上の、左下の曲線にある点 $(-6, -1)$ にあたります。

(4) 点Cを通るグラフで $x = 8$ のときの y $-\frac{1}{2}$

- 点Cを通るグラフの式は $y = -\frac{4}{x}$ です。
- この式に $x = 8$ を入れます。
 $-4 \div 8 = -\frac{1}{2}$
- x が大きくなるほど y は 0 に近づきますが、0 にはなりません。

2 反比例のグラフをかく

考え方 グラフは、表をつくる、点をとる、なめらかな曲線で結ぶ、の順にかきます。 x の値は、 y も整数になるものを選ぶと、点がとりやすくなります。

(1) $y = \frac{6}{x}$ で $x = -3$ のときの y

-2

- 式 $y = \frac{6}{x}$ に $x = -3$ を入れます。
 $6 \div (-3) = -2$
- 表では、 $x = -3$ のとき $y = -2$ になります。

(2) $y = -\frac{4}{x}$ で $x = -2$ のときの y

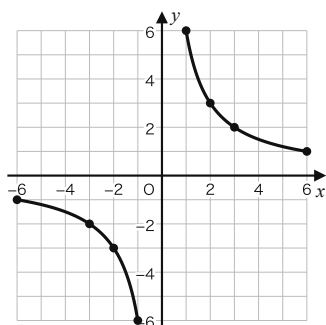
2

- 式 $y = -\frac{4}{x}$ に $x = -2$ を入れます。
 $-4 \div (-2) = 2$
- 負の数で割るので、 -4 の符号が変わって正の数になります。

(3) $y = \frac{6}{x}$ のグラフ

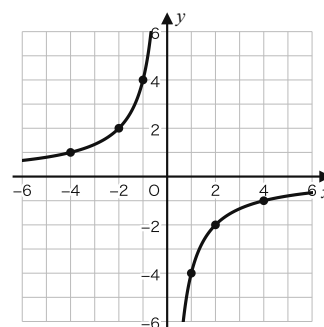
図

- 表をつくります。 x が -6 、 -3 、 -2 、 -1 、 1 、 2 、 3 、 6 のとき、 y は -1 、 -2 、 -3 、 -6 、 6 、 3 、 2 、 1 になります。
- 表の x 、 y の組を座標として、点をとります。
- 点を、 x が正の側と負の側に分けて、なめらかな曲線で結びます。2本の曲線になります。
- $x=0$ のとき y は決まらず、 $y=0$ になる x もないので、曲線は軸に近づいても軸とは交わりません。

(4) $y = -\frac{4}{x}$ のグラフ

図

- 表をつくります。 x が -4 、 -2 、 -1 、 1 、 2 、 4 のとき、 y は 1 、 2 、 4 、 -4 、 -2 、 -1 になります。
- 表の x 、 y の組を座標として、点をとります。
- 点を、 x が正の側と負の側に分けて、なめらかな曲線で結びます。 a が負なので、左上と右下の2本の曲線になります。



解答 解説	中学1年 4章 比例と反比例 3節 反比例の性質と調べ方	答え合わせをしたら
	反比例 ② つづき	まちがえた問題に ✓

3 比例と反比例のグラフの見分け

考え方 原点を通る直線なら比例、原点を通らない2本の曲線なら反比例です。印のついた点の座標から、比例定数を求めます。

(1) ①のグラフ 比例 $y = 2x$ ①は原点を通る直線なので、比例です。 - 比例では $y \div x$ が比例定数です。点 (2, 4) を通るので、次のようになります。 $4 \div 2 = 2$ - 式は $y = 2x$ です。	(2) ②のグラフ 反比例 $y = \frac{6}{x}$ ②は原点を通らない2本の曲線なので、反比例です。 - 反比例では $x \times y$ が比例定数です。点 (3, 2) を通るので、次のようになります。 $3 \times 2 = 6$ - 式は $y = \frac{6}{x}$ です。
(3) ③のグラフ 比例 $y = -\frac{1}{2}x$ ③は原点を通る直線なので、比例です。右下がりなので、比例定数は負の数です。 - 点 (-2, 1) を通るので、$y \div x$ を求めます。 $1 \div (-2) = -\frac{1}{2}$ - 式は $y = -\frac{1}{2}x$ です。	(4) ④のグラフ 反比例 $y = -\frac{6}{x}$ ④は原点を通らない2本の曲線なので、反比例です。左上と右下にあるので、比例定数は負の数です。 - 点 (-6, 1) を通るので、$x \times y$ を求めます。 $-6 \times 1 = -6$ - 式は $y = -\frac{6}{x}$ です。

まちがえやすいところ

- 点をとったあと、点どうしを直線でつないで折れ線にしないように、なめらかな曲線で結びましょう。
- 曲線を x 軸や y 軸につけたり、交わせたりしないようにします。軸には近づくだけです。